Análisis del Mercado Inmobiliario de California 🏠

Informe de Comprensión de Datos (Data Understanding)

Dataset: `housing.csv`

Rol: Analista de Datos

1. Familiarización con la Fuente y Contexto

El dataset contiene información recopilada del censo de California. Cada fila representa un **bloque censal** (la unidad geográfica más pequeña para la cual el censo publica datos, típicamente con una población de 600 a 3,000 personas).

El objetivo principal suele ser predecir el **precio medio de la vivienda** (`median_house_value`) basándose en variables demográficas, geográficas y de infraestructura.

2. Características y Alcance del Dataset

El dataset se compone de las siguientes variables (columnas):

Variables Geográficas

- `longitude` / `latitude` : Ubicación exacta del bloque. Permite análisis geoespaciales y visualizaciones de clusters de precios por zonas.
- `ocean_proximity` : Variable categórica que indica la cercanía al mar (e.g., `NEAR BAY` , `INLAND` , `<1H OCEAN`). Es un factor determinante en el valor del suelo.

Características de la Vivienda

- `housing_median_age` : Edad media de las casas en el bloque.
- `total_rooms` : Suma total de habitaciones en el bloque.
- `total_bedrooms` : Suma total de dormitorios en el bloque (se han identificado valores nulos aquí).

Variables Demográficas y Económicas

- `population` : Número total de personas residentes en el bloque.
- `households` : Número total de unidades familiares (hogares) en el bloque.
- `median_income` : Ingreso familiar medio (escalado, usualmente en decenas de miles de USD). Es típicamente el predictor más fuerte del valor de la vivienda.
- `median_house_value` : **Variable Objetivo**. Valor medio de las casas en el bloque.

3. Limitaciones y Áreas de Interés Inicial

Tras una revisión técnica preliminar, se identifican los siguientes puntos críticos: